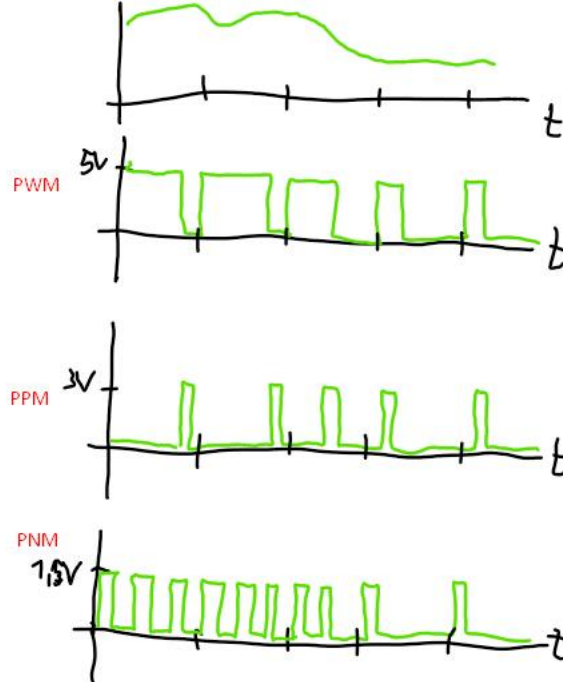
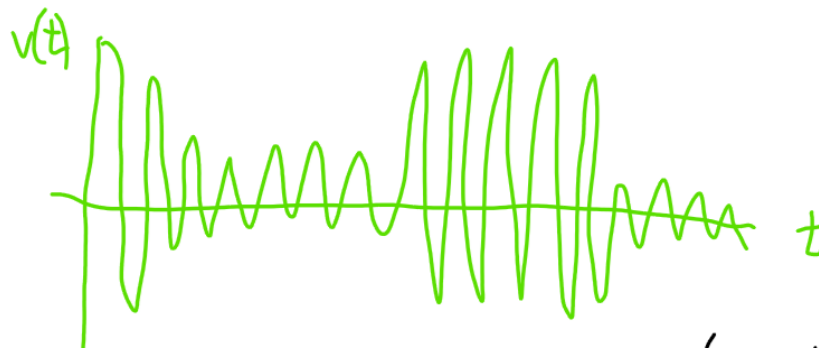




- Tento signál není až tak moc náchylný na šum
- Problém je většinou u šumu signály se změnou napěťové úrovně
- Například tu se to může hýbat od 4 do 6 V a je nám to úplně jedno

13 Digitální modulace pásmového signálu. Princip, typy, matematický popis a analýza digitálního modulovaného signálu v časové a frekvenční oblasti, konstelace modulace.

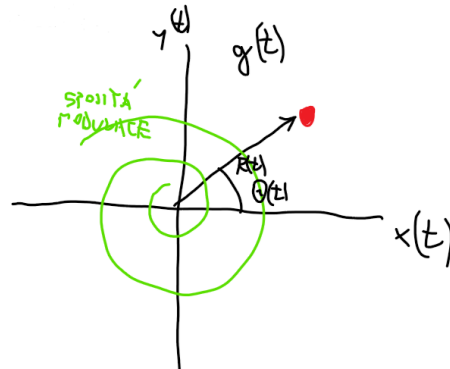
- Stále jsou přenášeny úplně stejně jako byli analogové např



- Opět platí:
 - Můžeme ho popsat ve dvou tvarech
 - Polární tvar
 - $v(t) = R(t) \cdot \cos(\omega_c \cdot t + \theta(t))$
 - kdy
 - $R(t)$... amplitudová modulační složka
 - $\theta(t)$... Fázová modulační složka
 - Kartézském tvaru
 - $v(t) = x(t) \cdot \cos(\omega_c \cdot t) - y(t) \cdot \sin(\omega_c \cdot t)$
 - kde
 - $x(t)$... soufázová modulační složka
 - $y(t)$... kvadrurní modulační složka
 - komplexní obálka
 - Z polárního tvaru
 - $g(t) = R(t) \cdot e^{j\theta(t)}$
 - Kartézského tvaru
 - $g(t) = x(t) + jy(t)$

$$v(t) = \operatorname{Re} \{ g(t) \cdot e^{j\omega_c t} \}$$

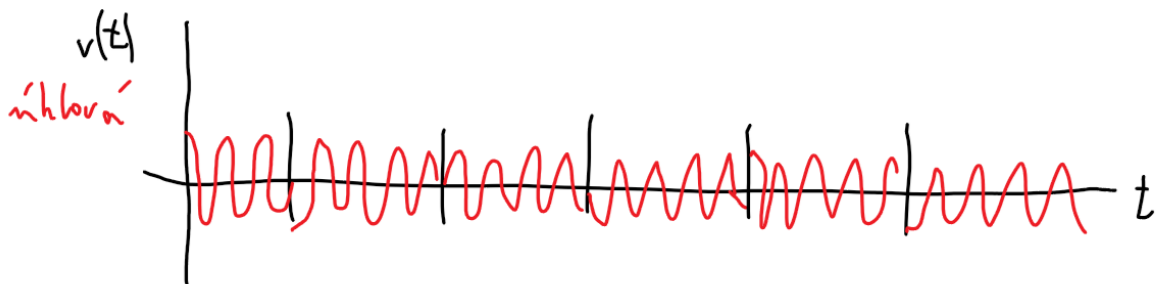
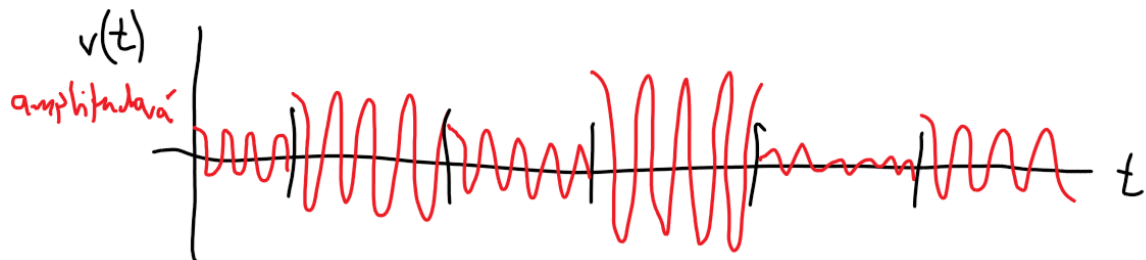
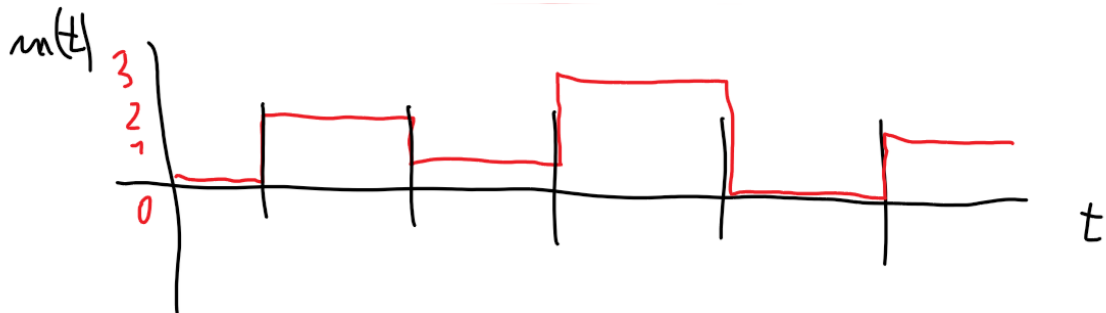
- Kanálové symboly q_m
 - Množina vektorů modulačního signálu
 - Můžeme si představit něco co mi ukazuje komplexní obálka
- Datové symboly d_m
 - Množina dat
- Konstatace modulace (IQ diagram)



$$g(t) = x(t) + jy(t)$$

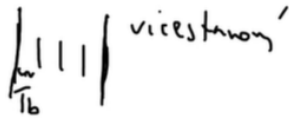
$$g(t) = k(t) \cdot e^{j\theta(t)}$$

- U spojité se se mi to pořád měnilo to je naznačené zelenou čarou
- Ale u digitální máme jen pár bodu
- Proto to můžeme nyní zobrazovat pomocí IQ diagramu
- U spojité jsme se dívaly na spektra
- I digitální kvůli ostrým přechodům to moc nejde

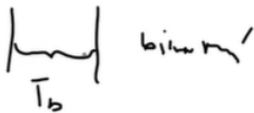


- Binární zpracování signálu
 - Vysílám jen 0 a 1 jako by na jedné nosné frekvenci
- Více stavové zpracování signálu
 - Na nosné frekvenci přenáším klidně 256bitové číslo a více zaleží na detektoru protože čím více bitů tím větší nárok na demodulaci a modulaci
- Počet stavů
 - $M = 2^n$

- $n \dots$ bity
- Rychlost přenosu (symbol $\cdot s^{-1}$)
 - $D = \frac{R}{n}$
 - $R \dots$ Bitová rychlost
- Bitová rychlost (bity $\cdot s^{-1}$)
 - $R = \frac{1}{T_b}$
- V té periodě se nám třeba přenáší tři vlny
- U více stavového e přenesu více stavů pomocí těchto vln

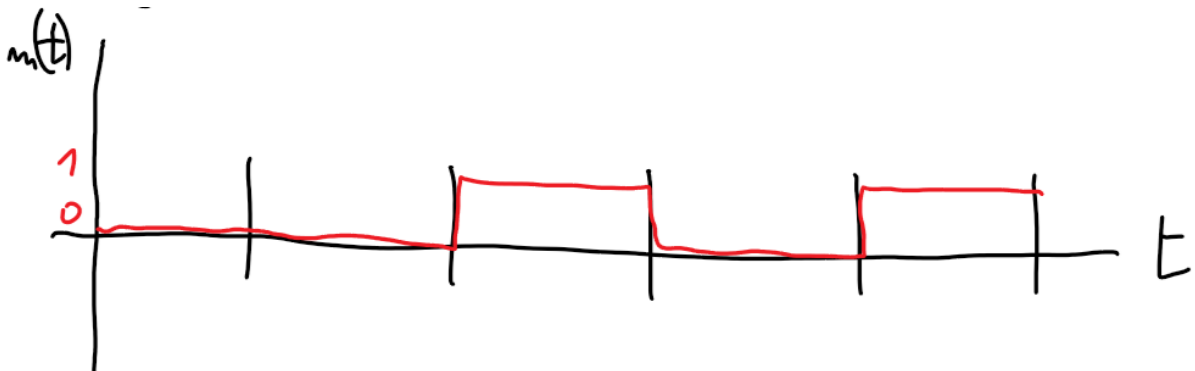
 vícestavový

- Tady se přenesu jenom jeden stav

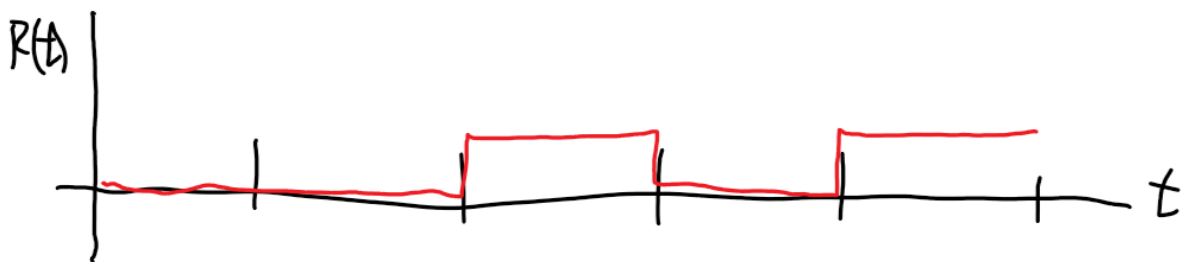
 bitový

13.1 ON/OFF keying (OOK)

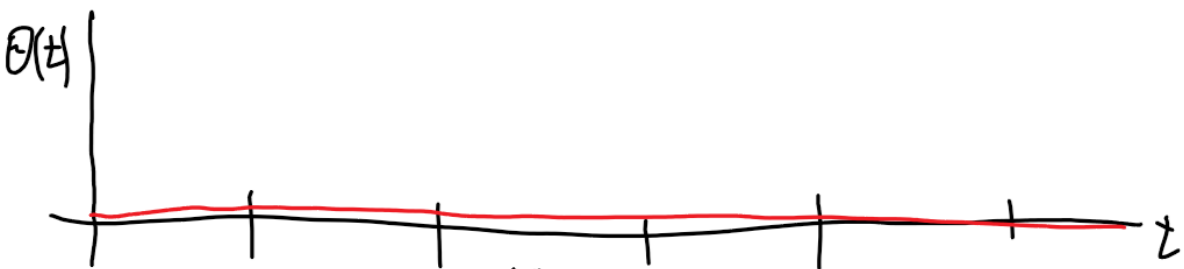
- Toto je schopné modulovat signál pouze o dvou stavech



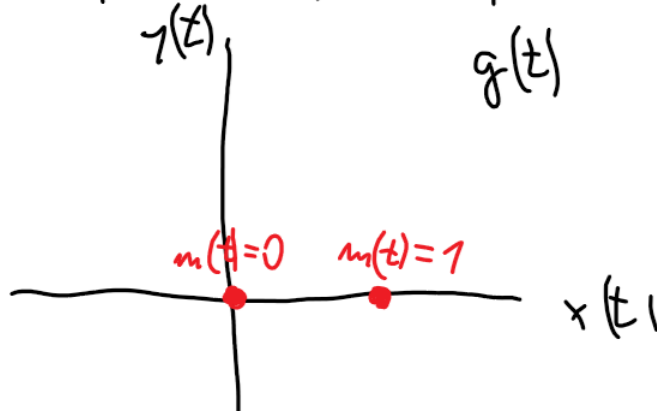
- Amplitudová modulační složka (Kopíruje informační signál)



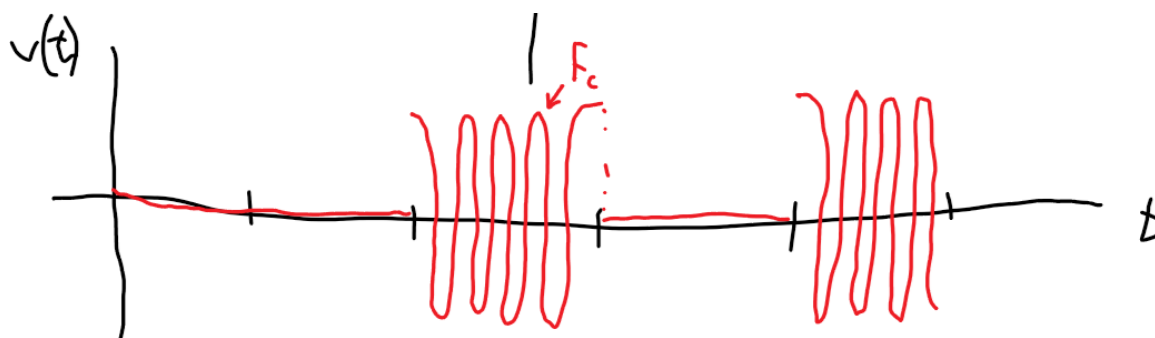
- Fázová modulační složka (je stále nulová)



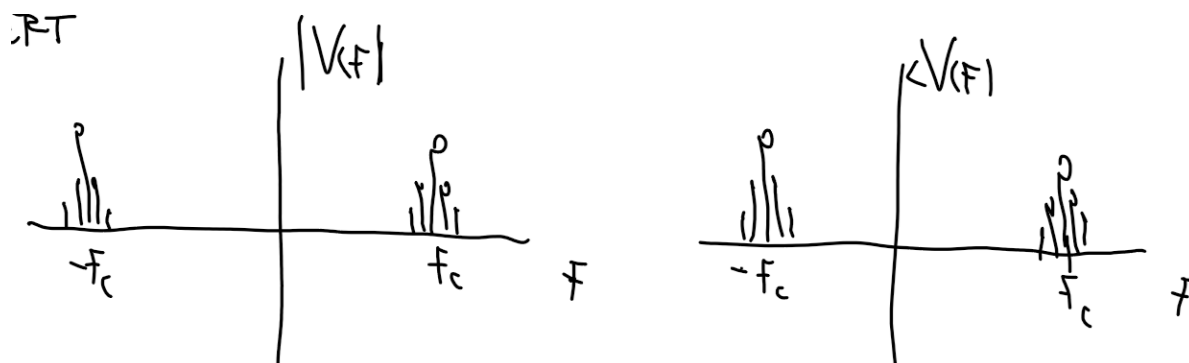
- Tím pádem konstalace modulace (IQ diagram)



- Když bych ten signál sledoval tak bude skákat pouze mezi těmito dvěma body
- Pokud se objeví jinde ... špatně to bylo detekováno
- Modulovaný signál pak vypadá následovně

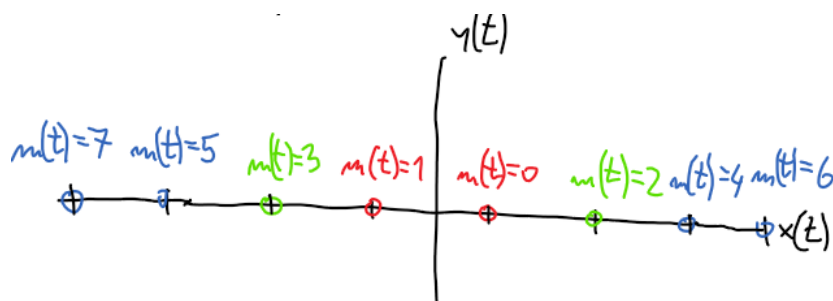


- f_c musí být větší než f_B (viz 11.1)
- Spektra jsou pak už jen načrtn

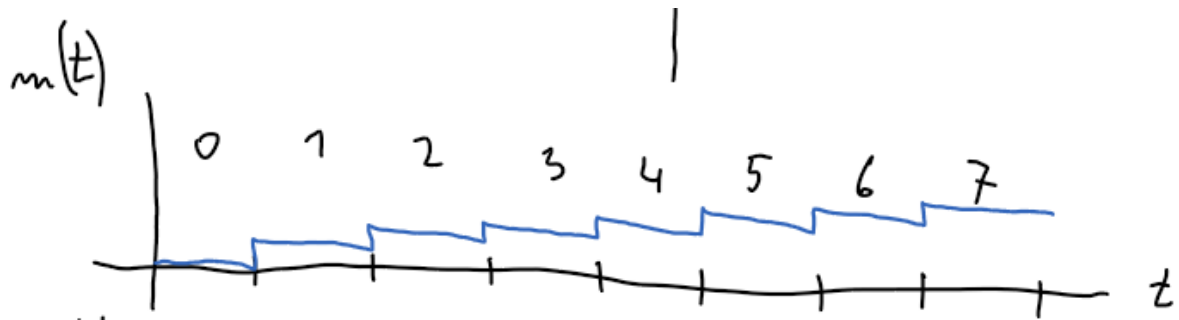


13.2 ASK

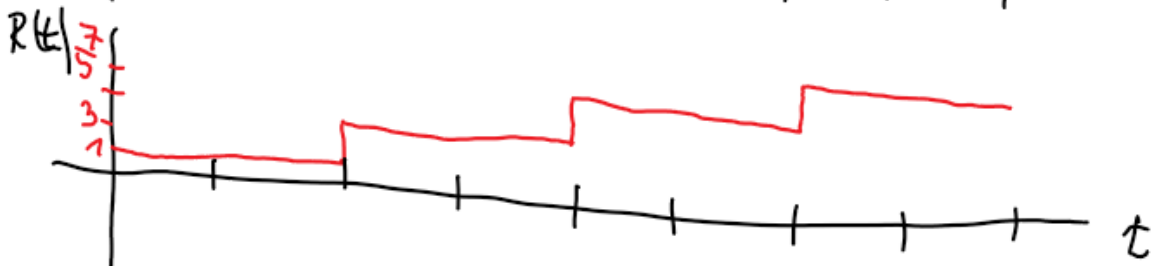
- Datový/kanálové symboly jsou definovány takto
 - d_n e (+-1, +-3, +-5, ...)
- pak podle toho kolika máme těchto „bodů“ máme
 - 2-ask
 - 4-ask
 - 8-ask
 - M-ask atd
- Umístění informační hodnoty v IQ diagramu je jedno ale musí se to tam napsat



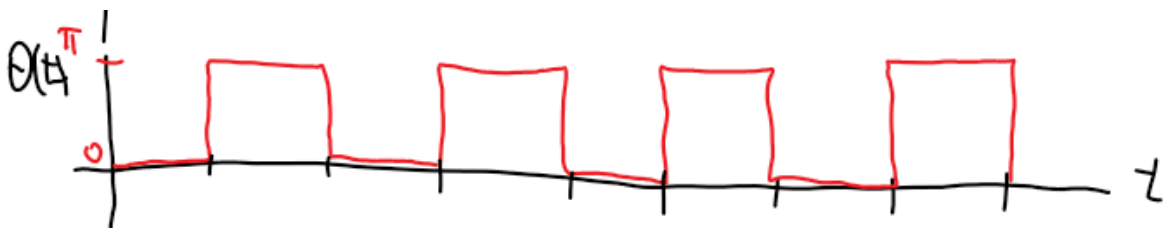
- Červeným je 2-ask
- Zeleným a červeným je 4-ask
- Prostě ty předešlé tam zůstávají
- Příklad



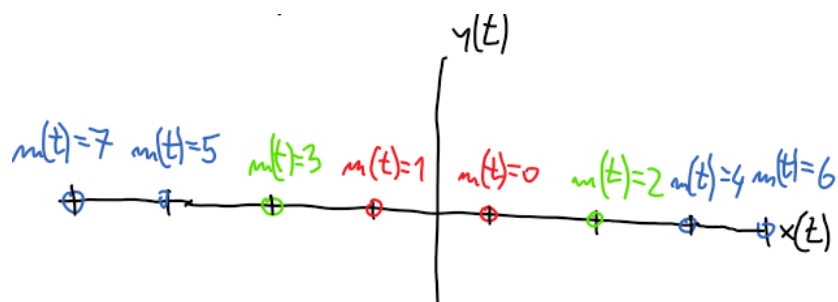
- Nyní amplitudová modulační složka



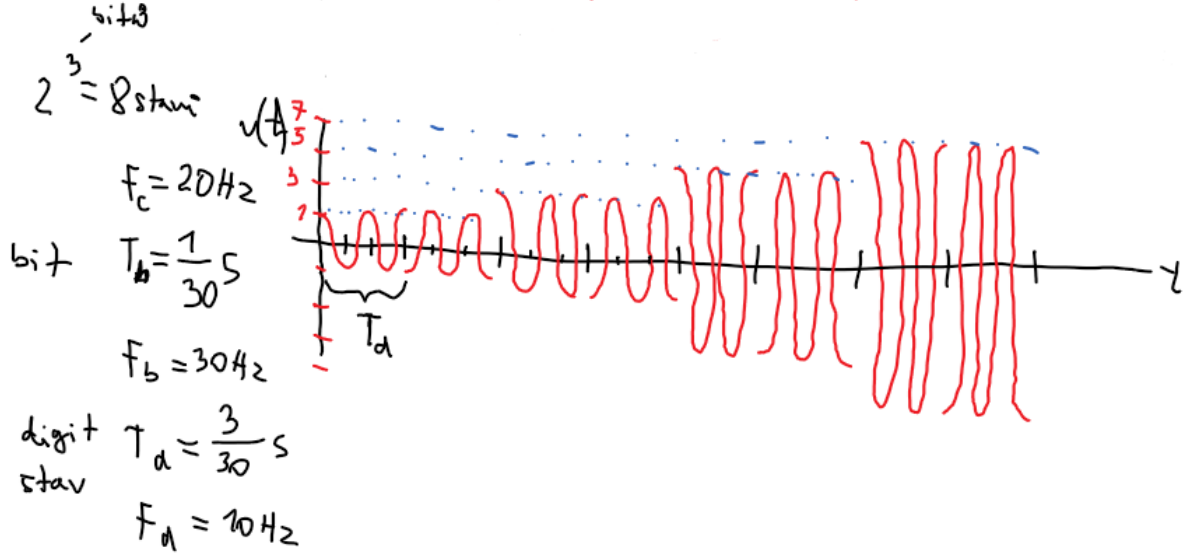
- Fázová modulační složka



- No a jak vidíme, tak pro hodnoty informačního signálu 0 a 1 je amplitudová modulační složka stejná (na obrázku ty červené)



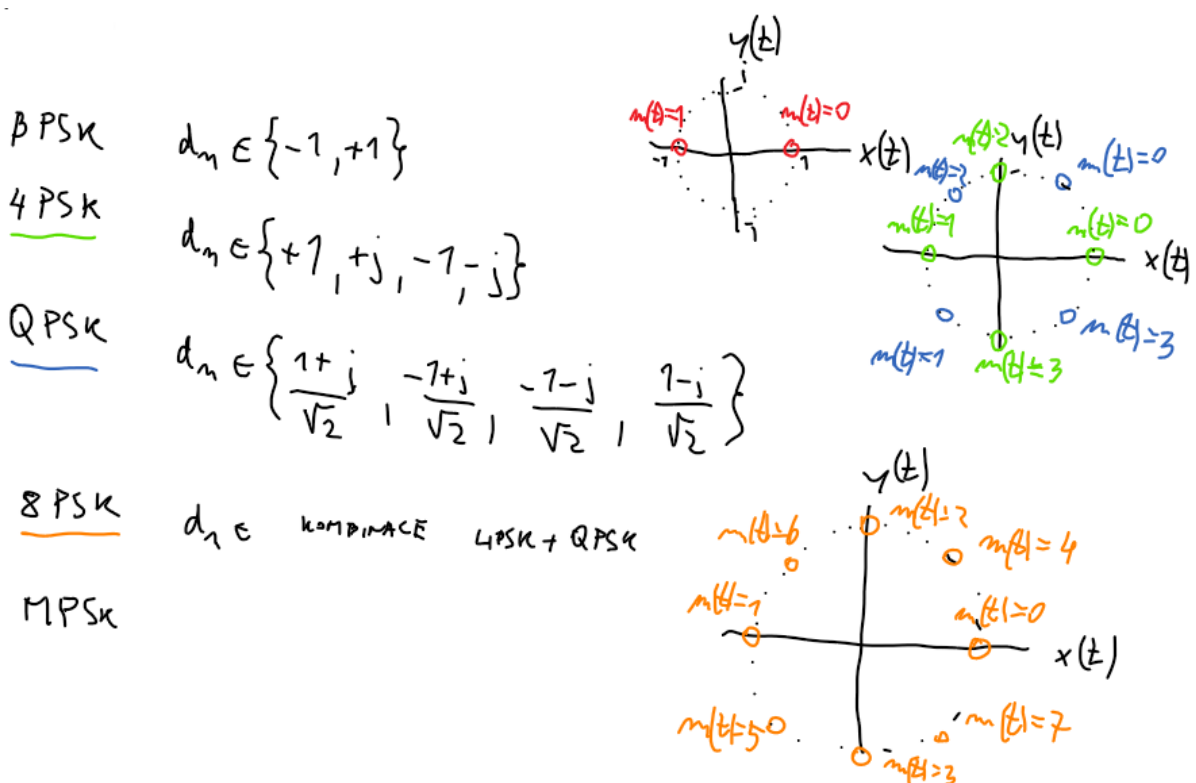
- A proč? Protože jsou stejně vzdáleny od nuly
- Ale jak je rozlíšíme? No právě to fázovou modulační složkou
- Protože pro informační signál hodnoty 0 je fáze nulová
- Ale pro informační signál hodnoty pi je fáze nulová protože je v záporu
- Potom tedy modulovaný signál vypadá následovně



- T_b určí tedy délku toho jednoho přenášeného bitu
- Z toho se dá vypočíst frekvence
- Ale mě zajímá délka stavu můžu totiž v jednom stavu přenést více čísel než 0 a 1
- Ten jeden stav může nabývat od 0 po 7
- Číslo od 0 po 7 jde vyjádřit celkem třemi bity
- Proto rychlost toho stavu je 3/30 protože asi vynásobím 3 s 1/30
- Frekvence je pak 10 Hz
- Tedy když je nosná 20 Hz tak tam budou dvě periody
- První a druhá mají otočené fáze a mají stejné amplitudy
- Tato modulace je umístěna pouze na x ose ... což může být problém napří pro velikou energetickou náročnost
- Nepoužívá se pro velké množství stavů

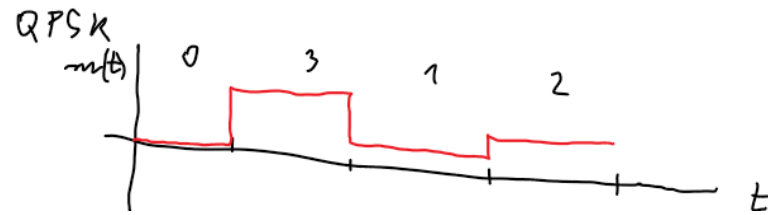
13.3 PSK

- Fázová modulace
- Tady jsou ty datové symboly rovny jedné
- $|d_n|^2 = 1$
- Nebo nějaké hodnotě, kterou si určíme
- Zase tu máme různé typy

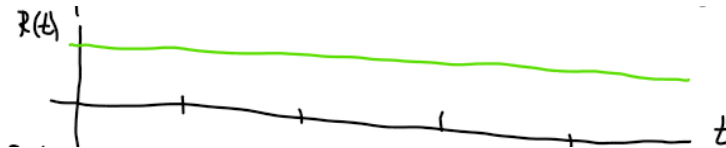


- Ted' máme ty body do kružnice

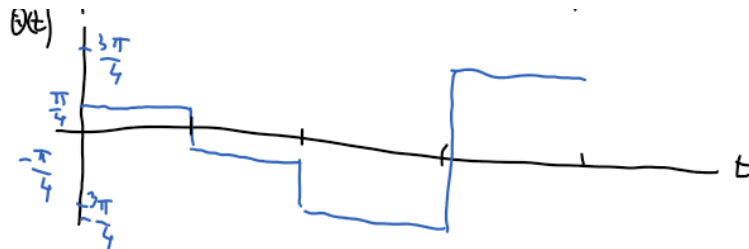
- Nemění se nám amplituda
- Pouze jen fáze
- Příklad
- Informační signál



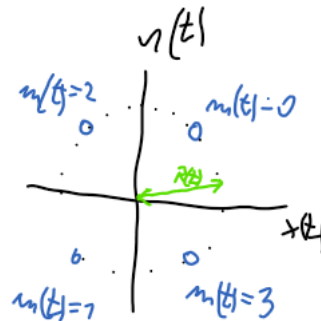
- Amplitudová modulační složka je tedy stejná



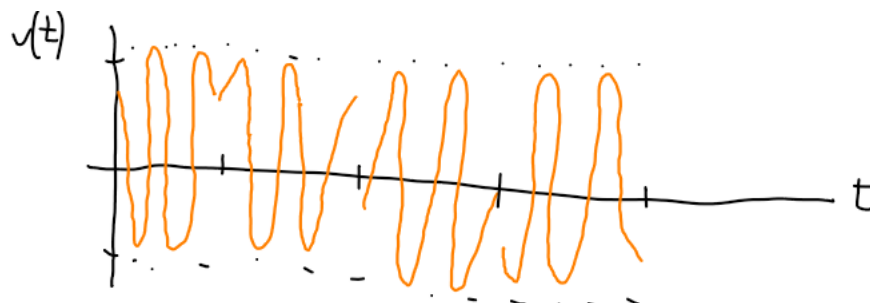
- Mění se pouze fáze



- V IQ grafu to lze rozdělit takto



- Potom modulovaný signál:



13.4 FSK

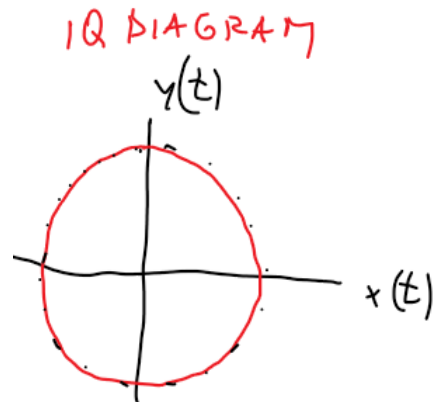
- Opět platí
 - $|d_n|^2 = 1$
- Nyní nám ten jeden bod ale určuje strmost změny

$$2\text{-FSK} \triangleq d_n \in \{-1, +1\}$$

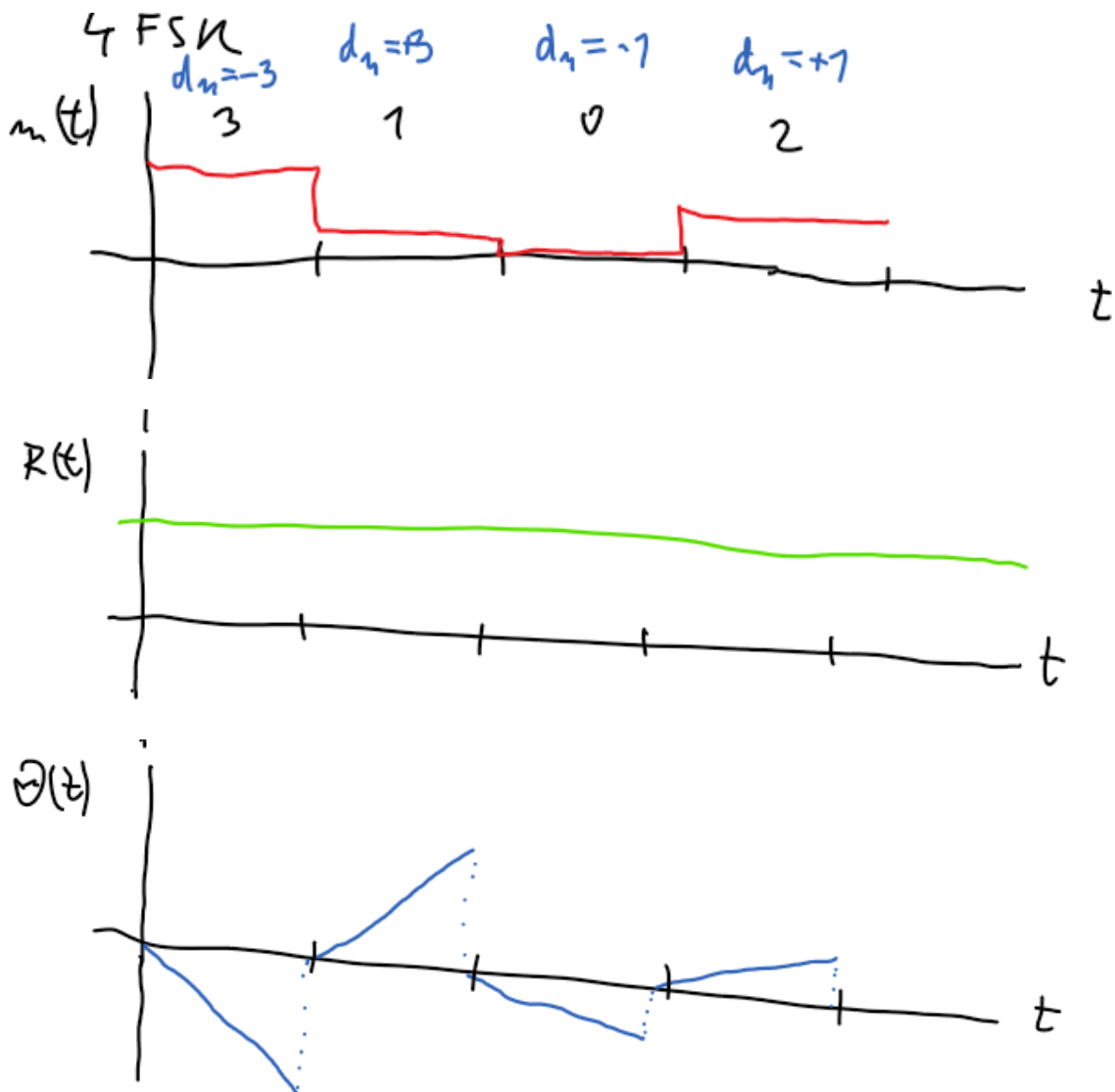
$$4\text{-FSK} \triangleq d_n \in \{-1+3, +1, -3\}$$

$$M\text{-FSK}$$

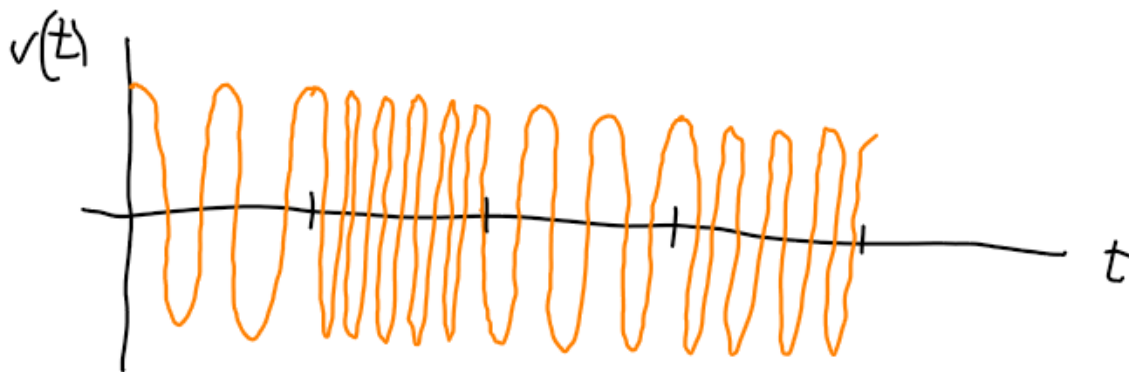
- Tím že se ale jedná o strmost změny v IQ opisuje kruh



- Příklad 4 stavová



- Na začátku je toto nechápu
- Asi to má blbě nakreslené tak se ta freq zpomaluje a zrychleně



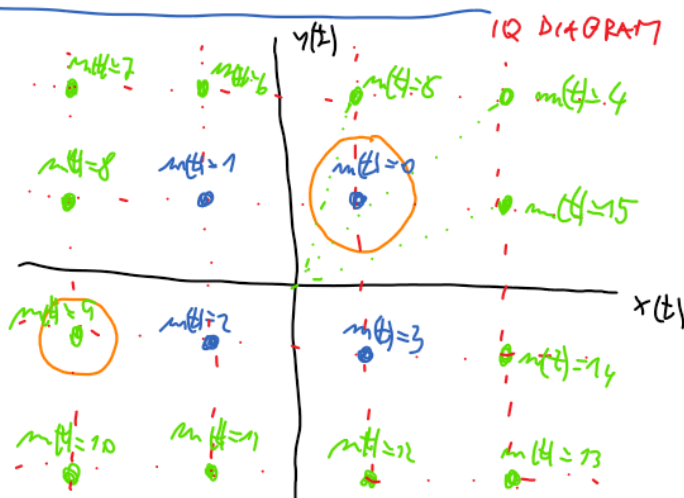
- Změnou fáze mění kontinuálně frekvenci

13.5 QAM, QASK

- Toto je už kombinací všech
- Ten bod nikdy nepadne přesně ale do nějaké rádiusu okolo

QAM, QASK

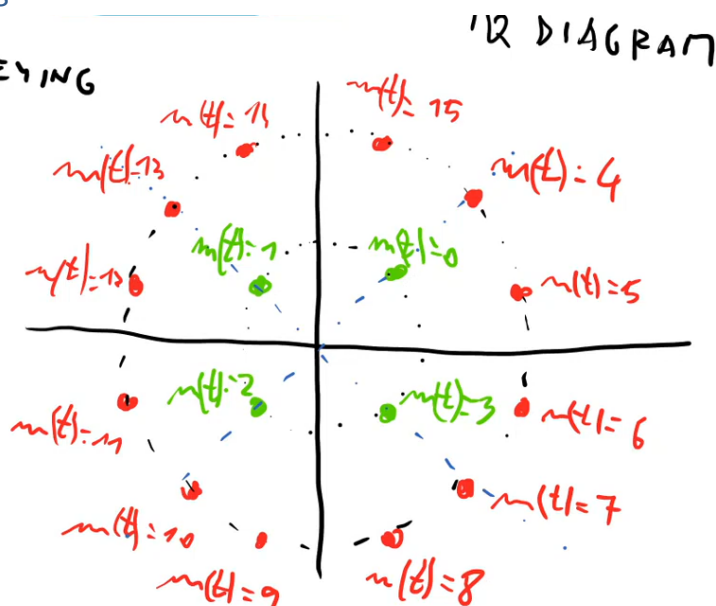
4-QAM
16-QAM
 32-QAM
 64-QAM
 M-QAM



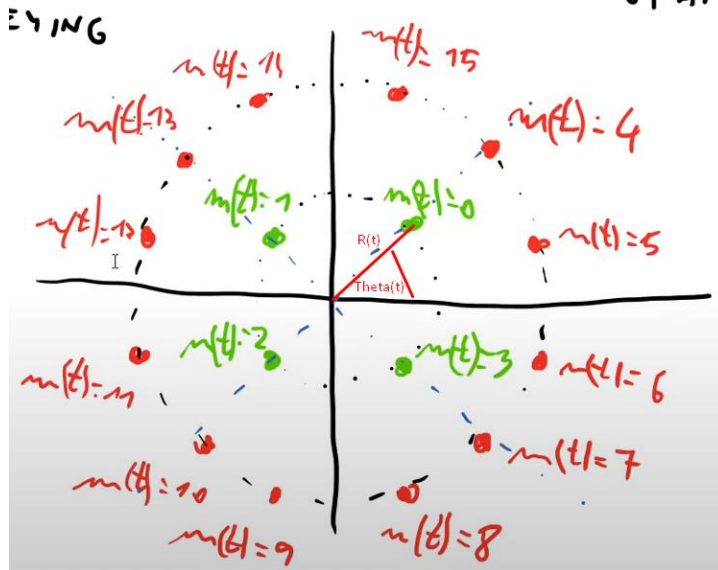
13.6 Amplitude phase shift keying

AMPLITUDE PHASE SHIFT KEYING

4-APSK
16-APSK
 M-APSK



- Používá kruhový rastr oproti čtvercovému
- 4 APSK znamená je to zelené, ale když použiji 16 APSK tak musím využít jak zelené body, tak červené
- Umět nakreslit amplitudovou a modulační fázovou složku
- Což je vzdálenost tady:



14 Principy datového přenosu signálu. Matematický popis.

Standardy digitálního rozhlasového vysílání DAB. Standardy digitálního televizního vysílání DVB. Modulace signálu OFDM.

14.1 DVB - Televizní

14.1.1 DVB-T

- pozemní (terestriální) vysílání
- Jedná se o digitální televizní signál
- Který je vyslán pozemními snímači o velkém vysílacím výkonu
- Při tomto vysílání dochází k:
 - rušení
 - vzniku odrazů způsobujících tzv. vícenásobný příjem - mezisymbolové interference
- A toto výrazně zvyšuje chybovost příjmu
- Upravený signál (viz výše) je modulován Signál je modulován QAM modulací
- A následná komplexní obálka je modulována OFDM
- V tomto roce se přechází plošně na DVB-T2

14.1.2 DVB-S

- satelitní digitální televizní vysílání (Digital Video Broadcasting Satellite)
- Nejrozšířenější způsob digitální distribuce v televizních a rozhlasových signálu pomocí přenosu digitálního signálu ze satelitů umístěných na oběžné dráze Země.
- Standardizován v roce 1964
- Velký útlum přenosu digitálního signálu v přenosovém kanálu je způsobený obrovskou vzdáleností mezi vysílací anténou na družici a přijímací anténou na zemském povrchu (pro geostacionární orbit družice je to cca 36000 km).
- Pro satelitní vysílání jsou charakteristické parametry
 - Nízký vyzářený výkon (Na družici je spotřeba limitována)
 - zanedbatelný vliv signálových odrazů (tzv.vícenásobného příjmu), velká šířka frekvenčního pásma přenosového kanálu, nízká chybovost dat BER (Bit Error Rate) v rozsahu 10⁻¹⁰ až 10⁻¹¹, což odpovídá cca 1 chybě za 1 hodinu.
- Používá se QPSK modulace s šířkou frekvenčního pásma 27 MHz s přenosovou rychlostí 30Mbit/s

14.1.3 DVB-C

- kabelové digitální televizní vysílání (Digital Video Broadcasting Cable)
- je digitální televizní signál přenášený kabelovým vedením.